한 작업대에서 다섯 행동을 구별합니다

웹캠 1대 · 음료 제조대 고정 맥락 · 학습과 분석은 별도 세션

30회 × 5종

학습은 행동별 30회.
예비 테스트 각 2회를 포함해
실제 수행 총 150회입니다.

5회 × 5종

분석은 별도 세션에서
행동별 5회, 총 25회.
순서를 섞어서 수행합니다.

새로 학습하기

이전 시험 표본은 보존하되
새 시험 학습에는 섞지 않습니다.
같은 참가자 이름도 사용 가능합니다.

이번 시험 행동: 컵 보충 · 컵에 얼음 담기 · 음료 재료 혼합 · 컵 뚜껑 닫기 · 음료 포장

냉장 재료 꺼내기·테이블 닦기·식기 세척은 이번 작업대형 시험에서 제외합니다.

구역 지정 없이, 음료 제조대로 고정

넓은 방·실제 냉장고·싱크대가 필요하지 않습니다. 한 작업대에서 모두 진행합니다.



프로그램에서 직접 고르지 않습니다

자체테스트의 구역 선택·격자 편집은 없습니다.
9칸은 모두 동일한 업무 맥락으로 기록됩니다.

이 그림은 화면 위치별 업무 구분표가 아닙니다.
손이나 몸이 다른 칸으로 움직여도 같은 조건입니다.

구역별 이동 인식 성능은 이 시험으로 검증하지 않습니다. 같은 공간 안의 동작 구별을 확인합니다.

관절 수보다, 핵심 움직임이 계속 보이게

가정집의 한 작업대와 한 사람만 촬영합니다. 학습·분석의 카메라 조건을 유지하세요.

방향·높이

정면에서 약간 사선으로 시작합니다.
정면 기준 약 20~40도, 가슴 높이 부근은
설치 출발안이며 검증된 최적값은 아닙니다.

양팔이 겹치는 완전 측면이나 등 뒤 촬영을 피하고,
양손이 잘 보이는 방향으로 조정합니다.

범위·거리

먼저 전신과 작업면을 함께 담아 봅니다.
손이 너무 작아지면 어깨·팔꿈치·양손·소품이
잘 보이는 범위를 우선합니다.

골반도 가능하면 포함합니다. 작업대가 손목을
가리지 않게 하고, 자동 줌·자동 프레이밍은 끕니다.

고정 맥락이 있어도 관측되지 않은 팔·손 좌표가 복구되지는 않습니다. 현재 모델은 시점 변화에 완전히 불변하지 않습니다.

업무 1회의 시작과 끝을 통일

빈 컵·작은 용기·숟가락·스쿱·모형 얼음을 준비합니다. 실제 설비를 흉내 낼 필요는 없습니다.

① 컵 보충

컵 묶음 잡기 → 작업대 안의 정해 둔 보충 위치로 옮기기 → 놓기 → 손 떼기

② 컵에 얼음 담기

스쿱 잡기 → 작은 용기의 모형 얼음을 뜨기 → 컵으로 옮기기 → 스쿱 내려놓기

③ 음료 재료 혼합

용기 잡기 → 재료 붓기 → 숟가락으로 3번 젓기 → 도구와 용기 내려놓기

같은 작업대에서, 다른 업무를 수행

서로 다른 업무를 합쳐 하나의 긴 음료 제조 루틴으로 만들지 않습니다.

④ 컵 뚜껑 닫기

뚜껑 잡기 → 컵 위에 올리기 →
눌러 닫기 → 손 떼기

컵을 봉투에 넣는 동작은 포함하지 않습니다.

⑤ 음료 포장

봉투 펼치기 → 컵 넣기 →
봉투 정리하기 → 내려놓기

뚜껑 닫기는 이 업무에 중복 포함하지 않습니다.

업무 1회와 손목 왕복은 다릅니다. 혼합에서 세 번 저어도 업무는 1회입니다.

한 업무를 마치고 손을 놓은 뒤 다음 업무를 시작합니다. 이동 거리나 과장된 자세로 정답을 구별하지 않습니다.

본 촬영 전에 각 행동 2회

이 10회는 학습 목표 150회에 포함합니다. 동작별 시작·종료 버튼은 누르지 않습니다.

1 · 준비

개발자 모드 → 자체테스트.
참가자 입력 → 학습 세션.
카메라 찾기 → 1대 연결.

미리보기에서 앵글·소품 확인.
이때는 학습되지 않습니다.

2 · 촬영

모델·스켈레톤 준비를 확인하고
'학습 촬영 시작'을 누릅니다.
각 행동을 2회씩 수행합니다.

촬영 종료·분석을 누르면
최종 구간과 결과가 생성됩니다.

3 · 확인

실제 수행 10회와 결과를 비교.
과분할·병합·누락·오라벨 확인.

반복 오류가 명백하면 본 촬영을
중단하고 대표 오류와 파일을
먼저 제출합니다.

자동 확정된 결과도 스켈레톤 검토에서 라벨·구간을 정정하거나 판별 불가로 처리할 수 있습니다.

각 행동 30회, 개인의 수행 방식을 학습

학습할 때의 소품 배치·손 사용 방식·카메라 방향을 분석에서도 유지합니다.

촬영 방법

예비 2회를 포함하여 각 행동 30회.
한 행동씩 묶어 촬영해도 됩니다.
5~10회 단위로 세션을 나누어도 됩니다.

동작마다 버튼을 누르지 않습니다.
종료 후 자동 표본과 불확실 결과를 확인합니다.

기록과 검토

실제 수행 횟수를 별도로 셉니다.
검출 구간 수·학습 표본 수와 구별합니다.

틀리거나 애매한 결과는 리플레이로 검토합니다.
잘못 확정된 결과도 정정할 수 있습니다.
분석 모드 기록을 학습에 섞지 않습니다.

학습 표본이 5종 모두 있는지 확인하세요. 표본 개수만으로 학습 성공이나 정확도를 판단하지 않습니다.

새 세션에서 무작위 순서로 25회

행동별 5회씩 순서를 섞어 미리 적습니다. 학습과 같은 참가자·카메라·소품 조건을 사용합니다.

1 · 분석 시작

학습 촬영을 종료합니다.
‘분석 세션’을 선택합니다.
카메라를 연결하고 확인 후
‘분석 촬영 시작’을 누릅니다.

새 시험의 개인 표본을 사용합니다.

2 · 업무 수행

작성한 순서대로 총 25회.
한 업무의 시작·완료를 지킵니다.
매 업무를 직접 표기합니다.

촬영 시작을 0초로 맞춘 시계로
시작·끝을 가능한 범위에서 기록.

3 · 결과 비교

촬영 종료·분석 후 결과 확인.
자동 구간·자동 라벨을 먼저 비교.
정정 결과와 자동 결과는 분리.

분석에서 확정한 라벨은
개인 학습 표본에 추가되지 않습니다.

정답 시각이 없거나 부정확하면 그 오차를 명시합니다. 수행 순서만으로 복잡한 과분할의 경계 정확도를 계산하지 않습니다.

업무 오류와 외부 방해를 구분

기본 25회는 깨끗한 조건으로 진행합니다. 추가 중단 시험은 별도 세션·별도 기록으로 구분하세요.

추가 시험이 가능한 경우

업무 중 잠깐 전화받는 동작을 넣거나,
원인 없이 잠시 멈춘 뒤 같은 업무를 이어갑니다.

실제 수행 업무와 중단 시작·끝을 기록합니다.
전화 동작 / 단순 정지 / 화면 가림을
서로 다른 조건으로 표시합니다.

결과 해석

전화·응대 후보는 원인 확정 결과가 아닙니다.
정지를 모두 노이즈로 제거하지 않습니다.
관절 미검출은 휴식으로 해석하지 않습니다.

실제 원인과 프로그램 후보를 대조하고,
잘못된 중단 판정을 오류로 남깁니다.

이 자체테스트는 동작·구간·중단 기능을 확인하는 절차입니다. 치매 감지 성능이나 임상 타당성을 증명하지 않습니다.

자동 결과를 남긴 채, 오류를 검토

이전 시험과 작업대형 시험은 CSV의 '테스트 구성' 열로 구분할 수 있습니다.

제출물

① 전체 결과 CSV
② 스켈레톤 좌표 ZIP
③ 실제 업무 순서·시작/끝·중단 기록
④ 카메라 미리보기 캡처·소품 배치 메모
⑤ 대표 오류 3건 또는 발견한 모든 오류

참가자·학습/분석·시험 구성을 구별합니다.

따로 평가할 항목

구간: 1회 대응 / 누락 / 과분할 / 병합
라벨: 대응되는 업무의 자동 이름 일치
경계: 실제 시작·끝과 프로그램 시각 차이
중단: 전화·정지·관측 실패의 구분

검토 후 좋아진 결과를 자동 정확도로
보고하지 않습니다. 점수는 정답 확률이 아닙니다.

한 작업대의 고정 조건 시험입니다. 다른 각도·다른 구역·실제 매장에 대한 성능은 별도 검증이 필요합니다.